

Người dùng vắng lai

1.Usecase :Đăng ký

Tên use case: Đăng ký	
Tiền điều kiện	Khách vắng lai truy cập vào website, chưa đăng nhập
Hậu điều kiện	Tạo tài khoản thành công và tự động đăng nhập.
Actor chính	Người dùng
Actor phụ	Hệ thống gửi Email (Brevo)
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Người dùng nhấn nút 'Đăng ký' trên giao diện	2. Hiện thị form đăng ký
3. Người dùng nhập thông tin rồi nhấn nút 'Gửi mã otp’	4. Hệ thống gửi mã otp qua gmail
5.Khách hàng điền mã otp đó vào và bấm “xác nhận otp và đăng ký”	6. Hệ thống xác thực OTP hợp lệ. Lưu thông tin người dùng vào CSDL
	7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công, tạo phiên đăng nhập (JWT) và chuyển hướng về Trang chủ
Alternative flow	

3.1. Người dùng sử dụng email đã tồn tại

1. Người dùng nhập email đã được đăng ký trong hệ thống.
2. Hệ thống kiểm tra CSDL và thông báo “Email đã được đăng ký”.
3. Quay lại bước 3.

5.1. Người dùng nhập sai hoặc mã OTP hết hạn

4. Người dùng nhập OTP sai hoặc sau 5 phút kể từ khi gửi.
5. Hệ thống báo lỗi “Mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hạn”.
6. Người dùng yêu cầu gửi lại mã mới hoặc nhập lại mã.

Exception

4.1. Lỗi dịch vụ gửi Email (Brevo)

1. Hệ thống không thể gửi email chứa mã OTP.
2. Hiện thị thông báo 'Hệ thống gửi email đang bận, vui lòng thử lại sau'. Kết thúc Use case.

2.Khai báo triệu chứng với AI

Tên use case: Khai báo triệu chứng y tế với AI	
Tiền điều kiện	Khách vãng lai truy cập vào website, chưa đăng nhập
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị kết quả gợi ý chuyên khoa phù hợp và mức độ khẩn cấp. .
Actor chính	Người dùng vãng lai
Actor phụ	Hệ thống AI
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. 1. Người dùng nhấn nút 'Tư vấn AI' trên giao diện trang chủ.	2. Hiện thị cửa sổ/form chat với trợ lý AI

3. Người dùng nhập thông tin mô tả triệu chứng (VD: "Tôi bị đau bụng dưới, sốt nhẹ") rồi nhấn nút 'Gửi'.	4. Hệ thống AI tiếp nhận, phân tích ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và đối chiếu cơ sở dữ liệu y khoa.
	5. Hệ thống trả về kết quả phân tích gồm: Tên chuyên khoa cần khám, mức độ khẩn cấp và hiển thị nút "Đăng nhập để đặt lịch ngay".

Alternative flow

3.1. Người dùng nhập nội dung không liên quan đến y tế
1. Người dùng nhập câu hỏi không chứa thực thể y tế (VD: "Thời tiết hôm nay thế nào?").
2. Hệ thống AI phân tích và không nhận diện được bệnh lý. Hệ thống thông báo: "Xin lỗi, tôi chỉ hỗ trợ tư vấn các vấn đề sức khỏe. Vui lòng mô tả lại triệu chứng của bạn".
3. Quay lại bước 3.

Exception

4.1. Lỗi kết nối dịch vụ AI (API Error)
1. Hệ thống không thể kết nối đến server AI để xử lý dữ liệu.
2. Hiển thị thông báo 'Hệ thống AI đang bảo trì hoặc quá tải, vui lòng thử lại sau'. Kết thúc Use case.

3. Đặt lịch hẹn khám trực tuyến

Tên use case: Đặt lịch hẹn khám trực tuyến (Có thanh toán tạm ứng)	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã có tài khoản và đăng nhập thành công vào website/app.

Hậu điều kiện	Tạo lịch hẹn thành công với trạng thái "Đã xác nhận", biên lai tạm ứng được lưu vào CSDL.
Actor chính	Bệnh nhân (Khách hàng)
Actor phụ	Cổng thanh toán (VNPay / MoMo)

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Khách hàng nhấn chọn nút 'Đặt lịch khám' trên menu chính.	2. Hiện thị form chọn lịch hẹn (Chuyên khoa, Bác sĩ, Ngày giờ).
3. Khách hàng chọn thông tin phù hợp và nhấn 'Tiếp tục'.	4. Hệ thống kiểm tra lịch trống. Tính toán chi phí tạm ứng (1/5 phí khám) và hiện thị nút 'Thanh toán VNPAY/MoMo'.
5. Khách hàng xác nhận và thực hiện quét mã QR/nhập thẻ trên Cổng thanh toán.	6. Hệ thống tiếp nhận phản hồi giao dịch hợp lệ từ Cổng thanh toán. Lưu thông tin lịch hẹn và hóa đơn vào CSDL.
	7. Hệ thống hiện thị thông báo "Đặt lịch thành công", gửi Email/SMS xác nhận và chuyển hướng về trang Quản lý lịch hẹn.

Alternative flow

4.1. Khung giờ khách hàng chọn đã bị kín lịch

1. Hệ thống kiểm tra CSDL và phát hiện bác sĩ/khung giờ đã đạt giới hạn bệnh nhân.
2. Hệ thống thông báo "Khung giờ này đã đầy" và tự động gợi ý các khung giờ trống gần nhất.
3. Quay lại bước 3.

6.1. Khách hàng hủy thanh toán hoặc thẻ không đủ số dư

4. Khách hàng bấm hủy giao dịch hoặc Cổng thanh toán báo lỗi số dư.
5. Hệ thống báo lỗi "Thanh toán thất bại, lịch hẹn chưa được xác nhận".
6. Quay lại bước 4 để thử lại phương thức thanh toán khác hoặc kết thúc.

Exception

6.2. Lỗi mất kết nối hoặc phản hồi chậm từ Cổng thanh toán (Timeout)

1. Hệ thống không nhận được tín hiệu trả về từ VNPay/MoMo sau thời gian chờ cho phép.
2. Hệ thống lưu tạm lịch hẹn ở trạng thái "Chờ xác nhận thanh toán" và hiển thị thông báo: 'Giao dịch đang được xử lý, vui lòng kiểm tra lại trạng thái lịch hẹn sau ít phút'. Kết thúc Use case.

4. Tìm kiếm

Tên use case: Tìm kiếm	
Tiền điều kiện	Người dùng vẫn lai truy cập vào website.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm (bác sĩ, bài viết, chuyên khoa).
Actor chính	Người dùng vẫn lai
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và nhấn 'Enter' (hoặc icon Tìm kiếm).	2. Hệ thống tiếp nhận từ khóa và truy vấn dữ liệu toàn hệ thống.
	3. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả được phân nhóm rõ ràng (VD: Chuyên khoa, Bác sĩ, Bài viết).

Alternative flow

3.1. Không tìm thấy kết quả phù hợp với từ khóa

1. Hệ thống truy vấn CSDL nhưng không có dữ liệu nào khớp với từ khóa của người dùng.
2. Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết quả nào phù hợp với từ khóa của bạn”.
3. Kết thúc Use case.

Exception

2.1. Lỗi truy vấn Cơ sở dữ liệu

1. Hệ thống gặp lỗi timeout khi thực hiện tìm kiếm.
2. Hiển thị thông báo 'Tính năng tìm kiếm đang gián đoạn, vui lòng thử lại sau'.
Kết thúc Use case.

5: Xem giới thiệu

Tên use case: Xem giới thiệu

Tên use case: Xem giới thiệu	
Tiền điều kiện	Người dùng vẫn lai truy cập vào website.
Hậu điều kiện	Hiển thị trang thông tin giới thiệu chung về phòng khám.

Actor chính	Người dùng vãng lai
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Người dùng nhấn chọn menu 'Giới thiệu' trên thanh điều hướng.	2. Hệ thống truy xuất nội dung tĩnh về lịch sử, sứ mệnh và đội ngũ phòng khám.
	3. Hệ thống hiển thị trang Giới thiệu.

Alternative flow: Không có

Exception
2.1. Lỗi tải nội dung trang web 1. Trình duyệt người dùng mất kết nối mạng hoặc lỗi server. 2. Hiển thị trang báo lỗi kết nối tiêu chuẩn của trình duyệt. Kết thúc Use case.

Khách hàng

6.Đăng nhập

Tên use case: Đăng nhập	
Tiền điều kiện	Người dùng vẫn lai truy cập vào website/app, đã có tài khoản, chưa đăng nhập.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công, tạo phiên hoạt động (Session/JWT) và chuyển hướng về trang cá nhân.
Actor chính	Bệnh nhân
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Người dùng nhấn nút 'Đăng nhập' trên giao diện.	2. Hiện thị form đăng nhập (Email/SĐT và Mật khẩu).
3. Người dùng nhập thông tin và nhấn nút 'Đăng nhập'.	4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong CSDL.

	5. Hệ thống xác thực hợp lệ. Tạo phiên đăng nhập, hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng về Trang chủ.
--	---

Alternative flow
4.1. Người dùng nhập sai Email/SĐT hoặc Mật khẩu 1. Hệ thống kiểm tra CSDL và không tìm thấy khớp lệnh. 2. Hệ thống báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác". 3. Quay lại bước 3. 4.2. Tài khoản của người dùng đang bị khóa 1. Hệ thống kiểm tra CSDL và phát hiện trạng thái tài khoản là 'Locked' (bị khóa bởi Admin). 2. Hệ thống báo lỗi "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên". 3. Quay lại bước 2.

Exception
4.3. Lỗi kết nối Cơ sở dữ liệu

1. Hệ thống không thể truy vấn thông tin tài khoản do mất kết nối CSDL.
2. Hiện thị thông báo 'Lỗi máy chủ, vui lòng thử lại sau'. Kết thúc Use case.

7: Đặt lịch khám (Bao gồm Thanh toán tạm ứng)

Tên use case: Đặt lịch khám	
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Tạo lịch khám thành công, biên lai tạm ứng được lưu vào hệ thống.
Actor chính	Bệnh nhân
Actor phụ	Cổng thanh toán (VNPay/MoMo)

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Bệnh nhân chọn chức năng 'Đặt lịch khám' trên giao diện.	2. Hiện thị form chọn chuyên khoa, bác sĩ, ngày và giờ khám.

3. Bệnh nhân điền thông tin và nhấn 'Tiếp tục thanh toán'.	4. Hệ thống tính toán tiền cọc (1/5 phí khám), tạo mã giao dịch và chuyển hướng sang Cổng thanh toán.
5. Bệnh nhân quét mã QR hoặc nhập thông tin thẻ để thanh toán.	6. Hệ thống nhận phản hồi thanh toán thành công. Lưu thông tin lịch khám vào CSDL. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công, gửi Email xác nhận và chuyển về trang Quản lý lịch hẹn.

Alternative flow

4.1. Khung giờ khám đã bị người khác đặt trước

1. Hệ thống kiểm tra và phát hiện khung giờ đã hết chỗ trống.
2. Hệ thống thông báo “Khung giờ này đã đầy, vui lòng chọn giờ khác” và gợi ý giờ trống gần nhất.
3. Quay lại bước 2.

6.1. Bệnh nhân hủy thanh toán hoặc số dư không đủ

1. Bệnh nhân hủy thao tác trên Cổng thanh toán hoặc giao dịch bị từ chối.
2. Hệ thống báo lỗi “Thanh toán thất bại. Lịch khám chưa được ghi nhận”.

3. Quay lại bước 4 để chọn phương thức thanh toán khác.

Exception

6.2. Lỗi mất kết nối với Cổng thanh toán

1. Hệ thống không nhận được phản hồi từ VNPay/MoMo (Timeout).
2. Hiện thị thông báo 'Giao dịch đang được xử lý, vui lòng kiểm tra lại trạng thái lịch hẹn sau 5 phút'. Kết thúc Use case.

8: Quản lý lịch hẹn cá nhân

Tên use case	Quản lý lịch hẹn cá nhân
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách lịch hẹn được hiển thị, hoặc trạng thái lịch hẹn được cập nhật (hủy).
Actor chính	Bệnh nhân
Actor phụ	Không có

Basic flow

Người dùng	Hệ thống
1. Bệnh nhân chọn menu 'Quản lý lịch hẹn'.	2. Hệ thống truy xuất CSDL và hiển thị danh sách các lịch hẹn (Sắp tới, Đã hoàn thành, Đã hủy).
3. Bệnh nhân nhấn chọn nút 'Hủy lịch' tại một lịch hẹn sắp tới.	4. Hệ thống hiển thị popup: "Bạn có chắc chắn muốn hủy lịch hẹn này?".
5. Bệnh nhân nhấn 'Xác nhận hủy'.	6. Hệ thống cập nhật trạng thái thành 'Đã hủy' và giải phóng lịch của bác sĩ. 7. Hiển thị thông báo "Hủy lịch thành công" và làm mới danh sách.

Alternative flow
3.1. Hủy lịch quá sát giờ quy định 1. Bệnh nhân nhấn 'Hủy lịch' khi thời gian đến ca khám còn dưới 2 tiếng. 2. Hệ thống báo lỗi “Không thể hủy lịch khi thời gian khám còn dưới 2 tiếng. Vui lòng gọi Hotline”. 3. Quay lại bước 2. 5.1. Bệnh nhân đổi ý không hủy lịch

1. Bệnh nhân nhấn nút 'Đóng' trên popup xác nhận.
2. Hệ thống đóng popup, giữ nguyên trạng thái lịch hẹn.

Exception

2.1. Lỗi tải dữ liệu lịch hẹn

1. Hệ thống mất kết nối với CSDL.
2. Hiện thị thông báo 'Không thể tải danh sách lịch hẹn lúc này'. Kết thúc Use case.

9: Đặt lịch tư vấn

Tên use case	Đặt lịch tư vấn
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Lịch hẹn tư vấn trực tuyến được ghi nhận thành công vào hệ thống.
Actor chính	Bệnh nhân
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Bệnh nhân chọn chức năng 'Đặt lịch tư vấn'.	2. Hiện thị form đăng ký tư vấn từ xa (Chọn bác sĩ, ngày giờ, nội dung cần tư vấn).
3. Bệnh nhân điền thông tin và nhấn 'Xác nhận đặt lịch'.	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và khung giờ bác sĩ.
	5. Hệ thống lưu lịch tư vấn vào CSDL ở trạng thái 'Chờ xác nhận'.
	6. Hiện thị thông báo "Đặt lịch tư vấn thành công, bác sĩ sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất".

Alternative flow
4.1. Bác sĩ chuyên môn không có lịch trực tuyến 1. Hệ thống kiểm tra và phát hiện bác sĩ được chọn không có ca trực tư vấn online vào ngày đó. 2. Hệ thống báo lỗi “Bác sĩ không có lịch tư vấn vào thời gian này” và gợi ý danh sách bác sĩ khác. 3. Quay lại bước 2.

Exception
5.1. Lỗi lưu dữ liệu 1. Hệ thống gặp sự cố khi ghi nhận dữ liệu vào CSDL. 2. Hiện thị thông báo 'Đã xảy ra lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau'. Kết thúc Use case.

10: Chat tự động với AI

Tên use case	Chat tự động với AI
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Bệnh nhân nhận được thông tin giải đáp từ AI, lịch sử đoạn chat được lưu vào hồ sơ cá nhân.
Actor chính	Bệnh nhân
Actor phụ	Hệ thống AI

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống

1. Bệnh nhân chọn biểu tượng 'Chat với AI' dành cho thành viên.	2. Hệ thống tải lại lịch sử chat trước đó (nếu có) và hiển thị giao diện nhập liệu.
3. Bệnh nhân nhập câu hỏi y tế cá nhân và nhấn 'Gửi'.	4. Hệ thống AI phân tích ngôn ngữ, truy xuất hồ sơ y tế bệnh nhân để đưa ra ngữ cảnh cá nhân hóa.
	5. Hệ thống AI trả về câu trả lời và lưu trữ nội dung đoạn chat vào CSDL.

Alternative flow

4.1. Bệnh nhân hỏi câu hỏi vượt quá khả năng của AI

1. Hệ thống AI nhận diện triệu chứng phức tạp hoặc rủi ro cao.
2. Hệ thống AI phản hồi “Tình trạng của bạn cần được bác sĩ chẩn đoán trực tiếp. Vui lòng đặt lịch khám” và hiển thị nút đặt lịch.
3. Quay lại bước 3.

Exception

4.2. API của Hệ thống AI bị gián đoạn

1. Hệ thống không thể kết nối đến máy chủ xử lý AI.

2. Hiện thị thông báo 'Trợ lý AI hiện đang bận, vui lòng thử lại trong ít phút'. Kết thúc Use case.

11: Chat trực tuyến với chuyên gia

Tên use case	Chat trực tuyến với chuyên gia
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập và đang đến giờ hẹn của một Lịch tư vấn trực tuyến.
Hậu điều kiện	Hoàn tất phiên tư vấn trực tuyến, dữ liệu phiên chat được lưu trữ.
Actor chính	Bệnh nhân
Actor phụ	Bác sĩ

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Bệnh nhân truy cập mục 'Tư vấn trực tuyến' khi đến giờ hẹn.	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái phòng chat và hiện thị nút 'Tham gia tư vấn'.
3. Bệnh nhân nhấn 'Tham gia tư vấn'.	4. Hệ thống khởi tạo kết nối (Websocket/RTC) giữa bệnh nhân và bác sĩ.

5. Bệnh nhân nhấn tin trao đổi hoặc gửi hình ảnh triệu chứng.	6. Hệ thống mã hóa, truyền tải tin nhắn/hình ảnh theo thời gian thực tới bác sĩ và ngược lại. 7. Khi bác sĩ kết thúc, hệ thống đóng phòng chat và lưu trữ lịch sử tư vấn.
---	--

Alternative flow

2.1. Bác sĩ chưa tham gia phòng chat

1. Hệ thống kiểm tra thấy bác sĩ chưa online.
2. Hệ thống hiển thị thông báo “Bác sĩ đang chuẩn bị, vui lòng đợi trong giây lát”.
3. Chờ đến khi bác sĩ online để tiếp tục bước 4.

Exception

4.1. Lỗi mất kết nối mạng (Network Error)

1. Thiết bị của bệnh nhân bị rớt mạng trong quá trình chat.

2. Hệ thống hiển thị thông báo 'Mất kết nối. Đang cố gắng kết nối lại...' và tạm dừng gửi tin nhắn. Kết thúc Use case tạm thời.

12: Tra cứu hồ sơ y tế cá nhân

Tên use case	Tra cứu hồ sơ y tế cá nhân
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiển thị chi tiết bệnh án, kết quả chẩn đoán, xét nghiệm và đơn thuốc của lần khám được chọn.
Actor chính	Bệnh nhân
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Bệnh nhân chọn menu 'Hồ sơ y tế' hoặc 'Lịch sử khám' trên giao diện.	2. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách các đợt khám bệnh trong quá khứ của bệnh nhân (sắp xếp theo thời gian mới nhất).

3. Bệnh nhân nhấn chọn một đợt khám cụ thể để xem.	4. Hệ thống truy xuất toàn bộ dữ liệu bao gồm: Bệnh án lâm sàng, kết quả cận lâm sàng (xét nghiệm, X-quang) và đơn thuốc tương ứng.
	5. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết hồ sơ y tế, kèm theo các nút 'Tải PDF kết quả' và 'Tải PDF đơn thuốc'.
6. Bệnh nhân nhấn nút 'Tải PDF đơn thuốc'.	7. Hệ thống tự động trích xuất dữ liệu, tạo file PDF và tải xuống thiết bị của bệnh nhân.

Alternative flow

Exception

4.1. Lỗi mất file kết quả cận lâm sàng đính kèm (File Not Found)

1. Hồ sơ có ghi nhận chỉ định chụp X-Quang/Siêu âm, nhưng đường dẫn lưu trữ file hình ảnh trên server bị hỏng hoặc thất lạc.

2. Hệ thống vẫn hiển thị các thông tin text bình thường, nhưng tại khu vực hình ảnh hiển thị thông báo 'Lỗi tải file đính kèm, vui lòng liên hệ phòng khám'. Kết thúc Use case.

2.2. Lỗi kết nối Cơ sở dữ liệu

1. Hệ thống không thể kết nối đến máy chủ CSDL để lấy thông tin hồ sơ.

2. Hiển thị thông báo 'Không thể tải dữ liệu hồ sơ y tế lúc này, vui lòng thử lại sau'. Kết thúc Use case.

Quản trị viên

13: Quản lý tài khoản người dùng

Tên use case	Quản lý tài khoản người dùng
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản người dùng (thêm mới, cập nhật, khóa/mở khóa) được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu.
Actor chính	Quản trị viên

Actor phụ	Không có
------------------	----------

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Quản trị viên chọn menu 'Quản lý tài khoản'.	2. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách toàn bộ tài khoản (Bệnh nhân, Bác sĩ, Lễ tân...).
3. Quản trị viên nhấn chọn 'Thêm tài khoản mới' (dành cho nhân viên) và nhập các thông tin bắt buộc (Họ tên, Email, SĐT, Vai trò).	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validate).
5. Quản trị viên nhấn 'Lưu thông tin'.	6. Hệ thống tạo tài khoản, mã hóa mật khẩu mặc định và lưu vào CSDL. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm tài khoản thành công", gửi email cấp tài khoản cho nhân viên và làm mới danh sách.

Alternative flow

4.1. Email hoặc Số điện thoại đã tồn tại

1. Hệ thống kiểm tra CSDL và phát hiện Email/SĐT đã được đăng ký cho một tài khoản khác.
2. Hệ thống báo lỗi “Email hoặc Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống”.
3. Quay lại bước 3 để Quản trị viên nhập lại thông tin.

3.1. Quản trị viên muốn Khóa tài khoản vi phạm

1. Tại danh sách (Bước 2), Quản trị viên nhấn nút 'Khóa' tại một tài khoản cụ thể.
2. Hệ thống hiển thị popup xác nhận: "Bạn có chắc muốn khóa tài khoản này?".
3. Quản trị viên chọn 'Xác nhận'.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành 'Locked', buộc tài khoản đó đăng xuất ngay lập tức (nếu đang online).

Exception

6.1. Lỗi dịch vụ gửi Email (SMTP Error)

1. Hệ thống tạo tài khoản thành công nhưng không thể gửi email thông báo mật khẩu cho nhân viên.
2. Hiển thị thông báo 'Tạo tài khoản thành công nhưng lỗi gửi email. Vui lòng cập mật khẩu thủ công'. Kết thúc Use case.

14: Phân quyền hệ thống

Tên use case	Phân quyền hệ thống
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Ma trận quyền hạn của các vai trò (Roles) được cập nhật và áp dụng cho toàn hệ thống.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Quản trị viên chọn menu 'Phân quyền hệ thống'.	2. Hệ thống hiển thị danh sách các Vai trò (Tiếp tân, Bác sĩ, Thu ngân...) và Ma trận chức năng (Xem, Thêm, Sửa, Xóa).
3. Quản trị viên chọn một Vai trò (VD: Tiếp tân) và tích chọn/bỏ chọn các quyền hạn tương ứng.	4. Hệ thống ghi nhận các thay đổi trên giao diện tạm thời.

5. Quản trị viên nhấn nút 'Cập nhật phân quyền'.	6. Hệ thống lưu lại ma trận phân quyền mới vào CSDL. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật quyền thành công". Quyền mới sẽ được áp dụng ở lần đăng nhập tiếp theo của người dùng thuộc Vai trò đó.
--	--

Alternative flow
3.1. Quản trị viên cố gắng sửa quyền của chính mình (Super Admin) 1. Quản trị viên chọn vai trò 'Quản trị viên cấp cao' và cố gắng bỏ chọn một số quyền cốt lõi. 2. Hệ thống tự động làm mờ (disable) các ô checkbox của vai trò này để bảo vệ hệ thống. 3. Hệ thống hiển thị tooltip: "Không thể chỉnh sửa quyền hạn của Quản trị viên cấp cao". 4. Quay lại bước 3.

Exception
6.1. Lỗi xung đột quyền hạn 1. Hệ thống phát hiện việc cập nhật quyền tạo ra vòng lặp logic (VD: Cấp quyền Sửa nhưng lại bỏ quyền Xem).

2. Hiện thị thông báo 'Cấu hình quyền hạn không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại'.
Kết thúc Use case.

15: Quản lý danh mục dùng chung

Tên use case	Quản lý danh mục dùng chung
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Dữ liệu danh mục (Khoa, Phòng khám, Dịch vụ y tế...) được cập nhật mới trên toàn hệ thống.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Quản trị viên chọn menu 'Quản lý danh mục'.	2. Hệ thống hiển thị danh sách các loại danh mục (Chuyên khoa, Dịch vụ cận lâm sàng, Đơn vị tính thuốc).

3. Quản trị viên chọn danh mục 'Chuyên khoa' và nhấn 'Thêm mới'.	4. Hệ thống hiển thị form nhập liệu (Tên khoa, Mã khoa, Mô tả).
5. Quản trị viên nhập thông tin và nhấn 'Lưu'.	6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu vào CSDL. 7. Thông báo "Thêm danh mục thành công", cập nhật lại các danh sách dropdown trên toàn hệ thống.

Alternative flow

3.1. Quản trị viên muốn Xóa một danh mục đang được sử dụng

1. Quản trị viên chọn xóa danh mục 'Khoa Nội'.
2. Hệ thống kiểm tra và phát hiện 'Khoa Nội' đang có Bác sĩ trực thuộc hoặc Lịch hẹn liên quan.
3. Hệ thống chặn thao tác xóa và báo lỗi: “Danh mục đang được sử dụng, không thể xóa. Bạn có muốn Ẩn danh mục này không?”.
4. Quản trị viên chọn 'Ẩn'. Hệ thống chuyển trạng thái danh mục thành Inactive.

Exception

6.1. Lỗi trùng lặp Mã danh mục

1. Quản trị viên nhập Mã danh mục (VD: KHOA_NOI) đã tồn tại.
2. Hệ thống bắt lỗi từ CSDL (Unique Constraint). Hiện thị thông báo 'Mã danh mục đã tồn tại'. Kết thúc Use case.

16: Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Tên use case	Sao lưu và khôi phục dữ liệu
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo ra một bản sao lưu (Backup file) hoặc được khôi phục về một thời điểm trước đó.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không có

Basic flow (Luồng Sao lưu)	
Người dùng	Hệ thống

1. Quản trị viên chọn menu 'Sao lưu và Khôi phục'.	2. Hệ thống hiển thị lịch sử các bản sao lưu trước đó và trạng thái dung lượng máy chủ.
3. Quản trị viên nhấn nút 'Tạo bản sao lưu mới'.	4. Hệ thống tự động đóng gói (dump) toàn bộ cơ sở dữ liệu hiện tại thành một tệp tin nén (.sql / .zip).
	5. Hệ thống lưu tệp tin vào thư mục an toàn trên máy chủ. 6. Hiển thị thông báo "Sao lưu dữ liệu thành công" và thêm bản ghi mới vào danh sách lịch sử.

Alternative flow

3.1. Quản trị viên muốn Khôi phục dữ liệu (Restore)

1. Tại danh sách lịch sử (Bước 2), Quản trị viên chọn một bản sao lưu cũ và nhấn 'Khôi phục'.
2. Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ: "Việc khôi phục sẽ ghi đè toàn bộ dữ liệu hiện tại. Bạn có chắc chắn?".
3. Quản trị viên xác nhận và nhập mật khẩu Admin để bảo mật.
4. Hệ thống tạm ngưng các giao dịch khác, thực hiện import dữ liệu từ file sao lưu.
5. Thông báo "Khôi phục dữ liệu thành công", yêu cầu Quản trị viên đăng nhập lại.

Exception

4.1. Lỗi hết dung lượng ổ cứng máy chủ (Disk Full)

1. Hệ thống đang tiến hành đóng gói dữ liệu nhưng ổ cứng máy chủ không còn đủ không gian trống.
2. Quá trình sao lưu thất bại. Hiện thị thông báo 'Lỗi: Máy chủ không đủ dung lượng lưu trữ, vui lòng dọn dẹp bộ nhớ'. Kết thúc Use case.

Ban giám đốc

17: Xem Dashboard tổng quan hoạt động

Tên use case	Xem Dashboard tổng quan hoạt động
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiển thị thành công các biểu đồ, chỉ số hoạt động tổng quan (KPIs) của phòng khám theo thời gian thực.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Ban giám đốc chọn menu 'Dashboard' trên giao diện quản trị.	2. Hệ thống tổng hợp các dữ liệu hiện tại (Số bệnh nhân trong ngày, Doanh thu ước tính, Số bác sĩ đang trực, Thời gian chờ trung bình).
	3. Hệ thống hiển thị các dữ liệu dưới dạng biểu đồ trực quan (Pie chart, Bar chart) và các thẻ chỉ số nổi bật (Cards).
4. Người dùng có thể nhấn vào từng biểu đồ để xem chi tiết hoặc thay đổi bộ lọc thời gian nhanh (Hôm nay, Tuần này).	5. Hệ thống tải lại và làm mới dữ liệu tương ứng.

Alternative flow
2.1. Không có dữ liệu hoạt động trong ngày 1. Hệ thống truy vấn CSDL nhưng không có lượt khám hay giao dịch nào được ghi nhận (VD: Ngày lễ, phòng khám đóng cửa). 2. Hệ thống hiển thị các chỉ số ở mức 0 và thông báo “Chưa có dữ liệu hoạt động trong khoảng thời gian này”. 3. Kết thúc nhánh.

Exception

2.2. Lỗi truy vấn dữ liệu tổng hợp (Timeout)

1. Hệ thống mất kết nối CSDL hoặc lượng dữ liệu quá lớn gây nghẽn truy vấn.
2. Hiện thị thông báo 'Đang có lỗi tải dữ liệu tổng hợp, vui lòng thử lại sau'. Kết thúc Use case.

18: Tra cứu báo cáo tài chính và doanh thu

Tên use case	Tra cứu báo cáo tài chính và doanh thu
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Xuất ra các báo cáo doanh thu chi tiết theo khoảng thời gian yêu cầu.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống

1. Ban giám đốc chọn menu 'Báo cáo doanh thu'.	2. Hệ thống hiển thị giao diện bộ lọc báo cáo (Từ ngày - Đến ngày, Phân loại doanh thu: Khám bệnh, Xét nghiệm, Nhà thuốc).
3. Người dùng chọn các tiêu chí lọc và nhấn 'Xem báo cáo'.	4. Hệ thống tính toán, truy xuất các hóa đơn đã tắt toán trong CSDL khớp với tiêu chí.
	5. Hiển thị báo cáo dạng bảng chi tiết và biểu đồ đường (Line chart) thể hiện xu hướng dòng tiền.
6. Người dùng nhấn nút 'Xuất Excel / PDF'.	7. Hệ thống tạo file báo cáo và tự động tải xuống thiết bị.

Alternative flow

4.1. Không có dữ liệu giao dịch trong khoảng thời gian đã lọc

1. Hệ thống kiểm tra CSDL và không tìm thấy hóa đơn nào khớp với bộ lọc.
2. Hệ thống hiển thị bảng trống kèm thông báo: “Không có dữ liệu doanh thu trong khoảng thời gian bạn đã chọn”.
3. Quay lại bước 2.

Exception

7.1. Lỗi xuất file báo cáo

1. Hệ thống gặp sự cố khi format dữ liệu sang định dạng Excel/PDF.
2. Hiện thị thông báo 'Lỗi xuất file, vui lòng kiểm tra lại đường truyền hoặc thử lại sau'.

19: Xem báo cáo dự báo y tế và xu hướng dịch

Tên use case	Xem báo cáo dự báo y tế và xu hướng dịch
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống AI đã thực hiện tổng hợp dữ liệu chạy ngầm định kỳ.
Hậu điều kiện	Hiện thị biểu đồ dự báo lưu lượng bệnh nhân và xu hướng dịch bệnh trong tương lai.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Hệ thống AI

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống

1. Ban giám đốc chọn menu 'Dự báo y tế & Phân tích'.	2. Hệ thống gọi dữ liệu kết quả từ mô hình dự báo AI (đã được chạy ngầm trước đó bằng Prophet/ARIMA).
	3. Hệ thống hiển thị biểu đồ dự báo lưu lượng bệnh nhân theo tháng/quý và cảnh báo nhóm bệnh có khả năng bùng phát (VD: Dự báo tháng tới tăng 20% ca sốt xuất huyết).
4. Người dùng xem chi tiết các chỉ số gợi ý để lên kế hoạch nhập thuốc, xếp lịch nhân sự.	5. Hệ thống cho phép in hoặc xuất báo cáo dự báo.

Alternative flow

2.1. Mô hình AI chưa thu thập đủ dữ liệu (Cold Start)

1. Phòng khám mới hoạt động, chưa đủ dữ liệu lịch sử (VD: Dưới 6 tháng) để mô hình AI học và phân tích quy luật.
2. Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa đủ dữ liệu lịch sử để chạy mô hình dự báo độ chính xác cao. Đang hiển thị kết quả ước lượng thô”.
3. Vẫn hiển thị biểu đồ ước lượng cơ bản nhưng kèm nhãn cảnh báo.

Exception

2.2. Lỗi kết nối dịch vụ Machine Learning

1. Hệ thống không thể lấy dữ liệu phân tích từ Backend Python xử lý AI.
2. Hiện thị thông báo 'Dịch vụ phân tích AI hiện không khả dụng. Vui lòng thử lại sau'. Kết thúc Use case.

20: Xếp lịch làm việc

Tên use case	Xếp lịch làm việc
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Lịch trực của nhân viên được lưu vào hệ thống và hiển thị trên tài khoản của nhân viên tương ứng.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống

1. Ban giám đốc chọn menu 'Quản lý lịch làm việc'.	2. Hệ thống hiển thị giao diện Calendar (Lịch) theo Tuần/Tháng và danh sách nhân viên phòng khám.
3. Người dùng chọn nhân viên và kéo thả/gán vào các ca trực tương ứng (Ca Sáng, Chiều, Tối).	4. Hệ thống kiểm tra logic ca trực tạm thời trên giao diện.
5. Người dùng nhấn nút 'Lưu lịch làm việc'.	6. Hệ thống cập nhật bảng phân ca vào CSDL. 7. Gửi thông báo (Notification/Email) đến các nhân viên vừa được xếp lịch và hiển thị "Lưu lịch thành công".

Alternative flow

4.1. Xếp lịch trùng lặp hoặc vi phạm quy định nghỉ phép

1. Ban giám đốc gán ca cho một bác sĩ đã có đơn xin nghỉ phép vào ngày đó đã được duyệt, hoặc xếp 1 bác sĩ trực 2 phòng cùng lúc.
2. Hệ thống báo lỗi “Bác sĩ Nguyễn Văn A đang nghỉ phép vào ngày này” hoặc "Xung đột lịch trực".
3. Yêu cầu Ban giám đốc gỡ bỏ hoặc đổi nhân viên khác. Quay lại bước 3.

Exception

6.1. Lỗi lưu CSDL

1. Hệ thống không thể lưu bản ghi lịch làm việc mới do lỗi đường truyền.
2. Hiện thị thông báo 'Lỗi cập nhật lịch, vui lòng thử lại'.

21: Tra cứu hồ sơ

Tên use case	Tra cứu hồ sơ
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiện thị chi tiết hồ sơ nhân viên hoặc hồ sơ bệnh án để phục vụ mục đích quản lý/kiểm tra.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống

1. Ban giám đốc chọn menu 'Tra cứu tổng hợp' và nhập từ khóa (Tên, Mã NV, Mã BN) vào thanh tìm kiếm.	2. Hệ thống tìm kiếm toàn diện trên các bảng dữ liệu (Hồ sơ nhân sự, Hồ sơ bệnh án).
	3. Hệ thống trả về danh sách kết quả phù hợp.
4. Người dùng nhấn vào một bản ghi để xem chi tiết.	5. Hệ thống hiển thị chi tiết hồ sơ nhân sự (Lương, Hợp đồng) hoặc Hồ sơ bệnh án (Tùy thuộc vào bản ghi được chọn).

Alternative flow

3.1. Không tìm thấy thông tin

1. Hệ thống không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào khớp với từ khóa.
2. Hệ thống hiển thị “Không tìm thấy hồ sơ phù hợp”.
3. Quay lại bước 1.

Exception

2.1. Lỗi gián đoạn tìm kiếm

1. Dữ liệu quá lớn gây timeout truy vấn.

2. Hệ thống hiển thị 'Lỗi máy chủ, vui lòng thử lại sau'. Kết thúc Use case.

22: Duyệt yêu cầu của nhân viên

Tên use case	Duyệt yêu cầu của nhân viên
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống. Có ít nhất 1 yêu cầu (Đơn xin nghỉ phép, Đề xuất nhập vật tư) đang chờ duyệt.
Hậu điều kiện	Trạng thái của đơn yêu cầu được chuyển sang "Đã duyệt" hoặc "Từ chối".
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Ban giám đốc chọn menu 'Phê duyệt yêu cầu'.	2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn yêu cầu có trạng thái "Chờ duyệt" từ nhân viên cấp dưới.

3. Người dùng nhấn vào một đơn để xem chi tiết lý do và thông tin đính kèm.	4. Hiện thị chi tiết đơn.
5. Người dùng nhấn nút 'Phê duyệt'.	6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành 'Đã phê duyệt' trong CSDL. 7. Hệ thống tự động gửi thông báo cho nhân viên tạo đơn và tải lại danh sách chờ duyệt.

Alternative flow

5.1. Ban giám đốc Từ chối yêu cầu

- Ở bước 5, người dùng nhấn nút 'Từ chối'.
- Hệ thống hiển thị popup yêu cầu nhập "Lý do từ chối".
- Người dùng nhập lý do và bấm xác nhận.
- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành 'Đã từ chối', lưu lý do và gửi thông báo lại cho nhân viên.

Exception

6.1. Lỗi xung đột dữ liệu trạng thái (Concurrency)

1. Nhân viên đã tự rút lại (hủy) đơn yêu cầu ngay trước khi Ban giám đốc kịp bấm duyệt.
2. Hệ thống phát hiện trạng thái không còn là "Chờ duyệt". Báo lỗi 'Đơn yêu cầu này đã bị hủy bởi người gửi'. Làm mới danh sách. Kết thúc Use case.

Nhân viên

23: Xem thông tin cá nhân

Tên use case	Xem thông tin cá nhân
Tiền điều kiện	Nhân viên (Bác sĩ, Tiếp tân,...) đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiển thị chính xác thông tin hồ sơ của nhân viên đang đăng nhập.
Actor chính	Nhân viên
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống

1. Nhân viên nhấn vào ảnh đại diện hoặc menu 'Thông tin cá nhân' trên giao diện.	2. Hệ thống truy xuất dữ liệu nhân sự tương ứng với tài khoản đang đăng nhập trong CSDL.
	3. Hệ thống hiển thị trang hồ sơ chi tiết (Bao gồm: Họ tên, Mã NV, Chức vụ, Phòng ban, Số điện thoại, Email).

Alternative flow
Không có

Exception
2.1. Lỗi truy xuất Cơ sở dữ liệu 1. Hệ thống không thể kết nối với CSDL để lấy thông tin tài khoản. 2. Hiển thị thông báo 'Lỗi tải thông tin cá nhân, vui lòng thử lại sau'. Kết thúc Use case.

24: Xem lịch làm việc

Tên use case	Xem lịch làm việc
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách các ca trực/lich làm việc đã được phân công cho nhân viên đó.
Actor chính	Nhân viên
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Nhân viên chọn menu 'Lịch làm việc của tôi'.	2. Hệ thống truy vấn bảng phân ca trong CSDL dựa trên Mã nhân viên.
	3. Hệ thống hiển thị lịch làm việc dưới dạng lưới (Calendar) theo Tuần hoặc Tháng, đánh dấu rõ các ca Sáng/Chiều/Tối.
4. Nhân viên click vào một ca trực cụ thể.	5. Hệ thống hiển thị chi tiết ca làm việc (Thời gian bắt đầu/kết thúc, Vị trí phòng ban làm việc).

Alternative flow

2.1. Nhân viên chưa được xếp lịch

1. Hệ thống truy vấn nhưng không tìm thấy ca trực nào được gán cho nhân viên này trong tuần/tháng hiện tại.
2. Hệ thống hiển thị lịch trống kèm thông báo: “Bạn chưa có lịch làm việc trong khoảng thời gian này”.
3. Kết thúc nhánh.

Exception

2.2. Lỗi gián đoạn đường truyền

1. Mạng nội bộ hoặc máy chủ gặp sự cố khiến hệ thống không thể tải dữ liệu lịch trực.
2. Hiển thị thông báo 'Không thể tải lịch làm việc lúc này, vui lòng kiểm tra kết nối mạng'. Kết thúc Use case.

25: Gửi đơn cho giám đốc

Tên use case	Gửi đơn cho giám đốc
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Đơn yêu cầu được lưu vào hệ thống với trạng thái "Chờ duyệt" và thông báo được gửi đến Ban giám đốc.

Actor chính	Nhân viên
Actor phụ	Không có

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Nhân viên chọn menu 'Tạo đơn yêu cầu'.	2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo đơn (Loại đơn: Nghỉ phép/Đề xuất thiết bị, Lý do, Thời gian, File đính kèm).
3. Nhân viên điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu và nhấn 'Gửi đơn'.	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validate không được để trống các trường bắt buộc).
	5. Hệ thống lưu đơn vào CSDL với trạng thái 'Chờ duyệt', đồng thời tạo một thông báo đẩy (Notification) đến tài khoản của Ban giám đốc.
	6. Hệ thống hiển thị thông báo "Gửi đơn thành công" và chuyển về trang Lịch sử gửi đơn.

Alternative flow

4.1. Nhân viên điền thiếu thông tin bắt buộc

1. Hệ thống phát hiện trường "Lý do" hoặc "Loại đơn" bị bỏ trống.
2. Hệ thống bôi đỏ các trường bị thiếu và hiển thị cảnh báo: “Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc”.
3. Quay lại bước 3.

Exception

5.1. Lỗi lưu file đính kèm (File Upload Error)

1. Nhân viên có tải lên file minh chứng (VD: Giấy khám bệnh để xin nghỉ), nhưng file quá dung lượng hoặc sai định dạng khiến hệ thống không thể lưu trữ.
2. Hiển thị thông báo 'Lỗi tải lên file đính kèm. Kích thước tối đa 5MB, định dạng cho phép: PDF, JPG, PNG'. Kết thúc Use case.